



INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE QUÍMICA
QU-1106 QUÍMICA BÁSICA I

**I EXAMEN PARCIAL- SUSTITUCIÓN
I SEMESTRE 2018**

PUNTOS CORRECTOS	NOTA
INICIALES	
- ELIMINADOS POR ANÁLISIS DE ÍTEMES	
FINAL	

Lunes 4 de junio de 2018

1:00 p.m.

NOMBRE _____ CARNÉ _____

PROFESOR(A) DEL CURSO _____ GRUPO _____

INSTRUCCIONES ACERCA DEL EXAMEN:

- El propósito de este examen es evaluar el dominio del estudiante en los siguientes temas: 1. Fundamentos; 2 El Átomo; 3 Modelo Mecánico Cuántico y 4 organización de la tabla periódica y propiedades periódicas Incluye Nomenclatura Inorgánica hasta sales.
- Consta de 7 hojas impresas por ambos lados. NO las despegue.
- Consta de 100 puntos, distribuidos en:
PARTE I ESCOGENCIA ÚNICA (16 PUNTOS)
PARTE II: ESCOGENCIA MÚLTIPLE (12 PUNTOS)
PARTE III: DESARROLLO (56 PUNTOS)
PARTE IV: PROBLEMAS (16 PUNTOS)
- Lea con atención y siga las instrucciones de cada parte ya que la calificación se hace con base en las instrucciones indicadas.**
- Detrás de esta portada y al final encontrará: equivalencias, fórmulas matemáticas y la Tabla Periódica de los Elementos según Gil Chaverri y la de IUPAC.
- Debe usar bolígrafo en sus respuestas. Si usa lápiz o corrector no puede reclamar la calificación.
- Material adicional que puede usar durante el examen: SOLAMENTE calculadora y ésta NO PUEDE SER CON PROGRAMACIÓN ALFANUMÉRICA (con todo el abecedario).
- Es totalmente prohibido el préstamo o intercambio de materiales durante el examen.
- Los teléfonos celulares y dispositivos afines estarán apagados y guardados. Durante el examen es totalmente prohibido accederlos.**
- Lea con cuidado cada pregunta y asegúrese que su examen esté completo.
- Tiene 2 horas para resolverlo.
- La nota del examen se calculará como: Número de puntos correctos.

I PARTE ESCOGENCIA ÚNICA

Marque con una equis X la respuesta correcta, solo debe marcar una opción por cada pregunta. Cada pregunta vale 1 punto. Si necesita corregir, escriba una + sobre la X incorrecta y escriba la X en la posición correcta. Valor total 16 puntos.

1. Los siguientes ejemplos:

cobre	petróleo
-------	----------

Son respectivamente

- a. () Un elemento y un compuesto
 b. () Una mezcla heterogénea y una mezcla homogénea
 c. () Una mezcla homogénea y un compuesto
 d. () Un elemento y una mezcla homogénea

2. En la fabricación de vinos a partir de frutos naturales se puede considerar que ocurre (n) :

- a. () Solo cambios físicos.
 b. () Solo cambios químicos.
 c. () Cambios químicos y físicos
 d. () cambios que no alteran la composición de la materia

3. La expresión $6,3 \times 10^6$ Megagramo-segundos cuadrados por metro cúbico según el SI, debe expresarse como:

- a. () $6,3 \times 10^6 \text{ Mg} \cdot \text{s}^2 \times \text{m}^3$
 b. () $6\,300\,000 \text{ Mg} \cdot \text{s}^2/\text{m}^3$
 c. () $6,3 \times 10^6 \text{ Mg} \cdot \text{s}^2/\text{m}^3$
 d. () $6\,300 \times 10^3 \text{ Mg} \cdot \text{s}^2 \cdot \text{m}^3$

4. Un conjunto de dos unidades básicas y dos derivadas respectivamente es:

- a. () C, A, kg, N
 b. () A, cd, °C, m
 c. () s, A, J, Pa
 d. () Pa, kg, K, mol

5. La definición “Sistema que presenta intercambio de materia a través de sus límites, pero que no permite el intercambio de energía como calor”, describe un sistema:

- a. () cerrado b. () aislado c. () abierto d. () adiabático

6. Los siguientes ejemplos:

Un refresco sin abrir en el refrigerador	Una olla arrocera
--	-------------------

Son respectivamente sistemas que se clasifican como:

- a. () cerrados
 b. () cerrado y abierto
 c. () adiabático y cerrado
 d. () aislado y cerrado

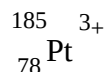
7. Cuando un átomo pierde solo protones se convierte en :

- a- () un isótopo del mismo elemento b- () un anión de otro elemento.
 c- () un catión del mismo elemento. d- () un átomo con diferente número másico

8. El número correcto de neutrones y electrones de la especie $^{118}_{57}\text{D}^{1+}$

- a. () 118 y 56 b. () 61 y 58 c. () 61 y 57 d. () 61 y 56

9. Considere la siguiente especie:



La cantidad de partículas fundamentales que posee en la periferia es:

- a- () 185 b- () 78 c- () 75 d- () 263

10. La cuantización de la energía se ejemplifica en:

- a. () El principio de incertidumbre
 b. () El comportamiento magnético del electrón
 c. () El comportamiento dual del átomo
 d. () La radiación emitida por los átomos al ser calentados

11. El electrón que posee la menor energía es:

- a. () (4,1,0,+1/2) b. () (3,1,-1,+1/2) c. () (4,0,0,-1/2) d. () (4,2,0,+1/2)

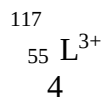
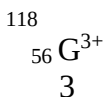
12. Con base en la información de la Tabla Periódica, se apunta correctamente que los símbolos de los elementos se ordenan según su número:

- a. () másico creciente. b. () creciente de neutrones.
 c. () creciente de protones. d. () creciente de masa atómica promedio.

13. Considere la siguiente configuración electrónica $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$, se afirma correctamente que pertenece

- a. () Solo a Cu^{1+} b. () As^{3+} Cu^{1+} Ge^{2+} y Zn
 c. () Solo a Ge^{2+} d. () Zn y As^{3+}

14. De las siguientes especies:



Son isótopos:

- a. () 1 y 3 b. () 1 y 4 c. () 2 y 3 d. () 2 y 4

De las siguientes especies (responda las preguntas 15 y 16):

- a) I b) I^{1-} c) F d) Ra

15. La especie que posee la mayor carga nuclear efectiva es:

- a. () b. () c. () d. ()

16. La especie que presenta el mayor efecto de apantallamiento es:

- a. () b. () c. () d. ()

II PARTE ESCOGENCIA MÚLTIPLE

Escriba F o V, según corresponda a Falso o Verdadero en todas las opciones. Cada pregunta vale 2 puntos. Si necesita corregir, escriba una X sobre la letra incorrecta y escriba F o V a la izquierda del cuadro. La calificación es: cinco opciones buenas es 2 puntos; cuatro opciones buenas es 1,5 punto; 3 opciones buenas es 1 punto y 2 ó 1 buena es 0 puntos. Valor total 12 puntos.

17. Con respecto de materia, se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|---|
| ☐ | Siempre que está formada por elementos y compuestos. |
| ☐ | Si presenta variaciones en su densidad es una mezcla heterogénea. |
| ☐ | Bajo ciertas circunstancias puede convertirse en energía |
| ☐ | Siempre ocupa un lugar en el espacio y tiene peso. |
| ☐ | Siempre que es pura, presenta una sola fase. |

18. Con respecto del átomo y la estructura atómica se asevera correctamente que,

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Los átomos de todos los elementos, tienen la misma masa |
| ☐ | La región positiva posee la mayor cantidad de la masa |
| ☐ | Los quarks se ubican únicamente en el núcleo. |
| ☐ | El átomo es eléctricamente neutro ya que posee la misma cantidad de protones y electrones. |
| ☐ | Se comporta siempre como la partícula más pequeña de la materia. |

19. Con respecto del Modelo Mecánico Cuántico se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | El orbital atómico se puede considerar como la función de onda del neutrón de un átomo |
| ☐ | Un electrón emite energía hacia los alrededores cuando pasa a un mayor nivel de energía. |
| ☐ | El número cuántico “n” relaciona la distancia promedio del electrón al núcleo en un orbital particular |
| ☐ | Hay poca certeza de la posición de un electrón si se conoce su velocidad. |
| ☐ | Ψ^2 da la probabilidad de encontrar al electrón en una zona de energía. |

20. Con respecto al ordenamiento de los elementos en la tabla periódica se afirma correctamente que

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | solamente los elementos de Tierras Raras tienen electrones en un subnivel f. |
| ☐ | Permite determinar con exactitud tres números cuánticos. |
| ☐ | Agrupar los elementos dependiendo de la posición del electrón diferenciante. |
| ☐ | Tiene espacio solo para ubicar un total de 118 elementos químicos. |
| ☐ | Es posible determinar qué elementos carecen de isótopos estables. |

21- Con respecto de las propiedades periódicas de los elementos se afirma que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | El galio (Ga) requiere menor energía para perder un electrón que el selenio (Se). |
| ☐ | El bismuto (Bi) posee menor radio atómico que el fósforo (P) |
| ☐ | Justifican los números de oxidación 3+ y 5+ para el telurio (Te). |
| ☐ | El radio iónico de Sr^{2+} es más grande que el de Mg^{2+} . |
| ☐ | La energía de ionización para formar Al^{2+} es de mayor valor que para formar Al^{3+} |

22. Al considerar las propiedades periódicas se afirma correctamente que:

- | | |
|--------------------------|--|
| ☐ | Los números de oxidación de los elementos representativos se justifican con estructuras electrónicas estables. |
| ☐ | Para un mismo elemento, el radio del anión es siempre menor que el radio atómico. |
| ☐ | La tercera energía de ionización es siempre menor que la primera. |
| ☐ | La electronegatividad aumenta al aumentar la carga nuclear efectiva en un mismo período. |
| ☐ | En un mismo grupo, el radio atómico aumenta al aumentar el número de protones. |

III PARTE DESARROLLO

Su respuesta debe incluir lo indicado en la pregunta y estar escrita en forma legible. SOLO se calificará lo que está dentro del espacio asignado. Valor total 56 puntos.

23. Escriba correctamente la medición indicada según las reglas del Sistema Internacional de Unidades (SI) **(10 puntos)**

Cuatrocientos treinta y cinco millones candela cubica - metro cuadrado- kilogramos por ampere- segundo cuadrado.
con símbolos:

0,0356 kPa K⁻¹ mol⁻¹
con nombres:

24. Complete el siguiente cuadro con el resultado de aplicar sobre la especie $^{190}_{77}\text{Ir}^{2+}$ los procesos que se detallan a continuación: **(10 puntos)**

Proceso	Cantidad resultante de			Representación de la Especie Resultante
	Protones	Másico	Electrones	
pierde 4 electrones				
ganar 4 neutrones				
perder 2 protones.				

25. Para la especie Te^{2+} indique lo siguiente:

(10 puntos)

a) Configuración electrónica:

b) Todos los posibles valores para los números cuánticos del electrón diferenciante:

c) Un especie isoelectrónica es: _____

26. Justifique los números de oxidación $3+$ y $5+$ del átomo de As. Se podría justificar para el átomo de fósforo ($_{15}\text{P}$) el número de oxidación $2+$? Sí: ____ No: _____. Justifique.

(8 puntos)

Diagrama de orbitales de los electrones de valencia del Arsénico:	
Número de oxidación:	JUSTIFICACIÓN
$2+$	
$3+$	
$5+$	

27. Considerando las siguientes especies: **(8 puntos)**

P^{3-}	O^{2-}	Na^{1+}	N^{3-}
-----------------	-----------------	------------------	-----------------

La especie que presenta el menor radio es: _____

Justifique su respuesta refiriéndose al efecto de pantalla, carga nuclear y carga nuclear efectiva. Defina radio iónico.

28. Complete correctamente el siguiente cuadro. Dé los nombres de acuerdo con la nomenclatura Stock y clasifique cada especie como metal, no-metal, ión simple, ión compuesto, sal simple o sal compuesta. **No escriba en los cuadros oscuros.** (10 puntos)

ESPECIE	NOMBRE	CLASIFICACION
	Calcio	
	Sulfito ácido de níquel(II)	
	Paladio	
	Carbonato de boro	
	Ión clorato	
	Ión fosfito diácido	
IO_4^{1-}		
FeSO_3		
Br^{1-}		
NH_3		
CrCl_3		
As		

IV PARTE PROBLEMAS

Debe aparecer todo el procedimiento y los cálculos usando factores de conversión y las unidades que le permitieron obtener el resultado. SOLO se calificará lo que aparezca en el espacio asignado. Valor total 16 puntos.

29. Considerando la temperatura como un ΔT , convierta a unidades básicas del SI la siguiente expresión (10 puntos)

$$7,46 \times 10^{-4} \frac{\text{N kPa}^2 \text{ } ^\circ\text{F}}{\text{onza h } \ell}$$

30. Algunas piezas en un proceso de fundición salen del horno a 2500 K y sufren un enfriamiento de 2000 °F en tres horas. Cual es la temperatura, en °C, de estas piezas a las tres horas de haber salido del horno. **(6 puntos)**